

doi:10.3969/j.issn.1000-6362.2025.02.002

李浩天,董美琦,赵锦,等.东北三省作物种植区极端温度和降水事件的时空变化特征[J].中国农业气象,2025,46(2):145-156

东北三省作物种植区极端温度和降水事件的时空变化特征*

李浩天¹, 董美琦^{1,2}, 赵 锦^{1**}, 唐 捷¹, 杨晓光¹

(1.中国农业大学资源与环境学院, 北京 100193; 2.沈阳市气象局, 沈阳 110168)

摘要: 全球变暖导致极端天气气候事件的发生频率显著增加, 中国以东北地区最为明显, 区域粮食生产受到严重影响。本文基于历史时期(1981–2014 年)地面气象观测资料和未来(2031–2060 年)气候变化预测资料, 选择与农业生产相关的 4 项极端温度指数和 3 项极端降水指数, 系统分析东北三省作物种植区极端温度和降水事件的时空分布特征以及未来的变化趋势。结果表明: 东北三省作物种植区内历史阶段低温日数(CD)下降、高温日数(HD)上升, 但低温强度(CSI)和高温强度(HSI)均总体呈上升趋势; 持续湿润日数(CWD)下降, 持续干燥日数(CDD)上升, 强降水日数(R20)下降; 未来东北三省作物种植区气温整体将继续升高, 持续湿润日数增加, 持续干燥和强降水日数减少, 降水变异性大、空间差异大且波动幅度均大于历史阶段, 异常降水不确定性加强, 尤以南部和东南部最为明显。

关键词: 东北三省; 极端气候事件; 气候变化; 粮食作物

Temporal and Spatial Variations of Extreme Temperature and Precipitation Events in the Cropping Region across Northeast China

LI Hao-tian¹, DONG Mei-qi^{1,2}, ZHAO Jin¹, TANG Jie¹, YANG Xiao-guang¹

(1.College of Resources and Environment, China Agricultural University, Beijing 100193, China; 2.Shenyang Meteorological Bureau, Shenyang 110168)

Abstract: Global warming has led to a significant increase in the frequency of extreme weather and climate events, especially in northeast China, which is bound to affect the grain output of the three northeastern provinces. Based on historical ground meteorological observation data (1981–2014) and future climate change prediction data (2031–2060), this paper systematically analyzed the spatial-temporal distribution characteristics and future occurrence trends of extreme temperature and precipitation events by defining four extreme temperature indices and three extreme precipitation indices related to crop production. The results showed that the number of low temperature days (CD) decreased, the number of high temperature days (HD), low temperature intensity (CSI) and high temperature intensity (HSI) increased, the number of continuous wet days (CWD) decreased, the number of continuous dry days (CDD) increased, the number of heavy precipitation days (R20) decreased, the number of extreme high temperature days increased significantly and the extreme maximum temperature was the same as the historical stage. The extreme minimum temperature is in a state of warming. In the future, the overall temperature in the crop growing areas of the three provinces in northeast China would continue to rise, the number of continuous wet days would increase, the number of continuous dry and heavy precipitation days would decrease, and the precipitation variability and spatial difference would be large and the fluctuation range would be greater than the

* 收稿日期: 2024–03–17

基金项目: 国家重点研发计划项目(2022YFD1500600); 国家自然科学基金项目(42205192)

** 通讯作者: 赵锦, 副教授, 从事气候变化与种植制度、气候变化与粮食安全研究, E-mail: jinzhao@cau.edu.cn
共同第一作者联系方式: 李浩天, E-mail: 2078306077@qq.com; 董美琦, E-mail: dmq905@163.com

historical stage, and the uncertainty of abnormal precipitation would be strengthened, showing a trend of warming and drying, especially in the south and southeast. The results can provide reference for agricultural production in Northeast China to cope with climate change.

Key words: The three northeast provinces; Extreme weather events; Climate change; Grain crops

政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告指出, 2010–2019 年全球平均表面气温将上升 $0.9\sim 1.2^{\circ}\text{C}$ ^[1–2], 随全球气温逐渐升高, 极端温度事件发生频率显著增多, 强度也明显增强, 降水变异性、极端降水强度和频率都显著增加^[3–4]。自 1970 年以来, 中国极端事件发生频率普遍增加, 不同区域受极端事件的影响也不同。东北三省是中国气候变化最显著的区域之一^[5], 也是中国重要的粮食生产基地, 保障东北三省粮食产量对于维护国家粮食安全至关重要^[6–7]。由于农业生产对气候敏感性较高, 气候变化背景下, 东北三省极端气候事件已成为粮食生产过程中的重要影响因素^[8–9]。因此, 深刻理解历史和未来极端气候事件的时空变化规律, 可为农业生产应对气候变化、保障粮食安全提供科学支撑。

围绕东北极端气候事件变化, 吴菲菲^[10]通过分析 1960–2014 年冬季暖日、冷日、暖夜、冷夜的时间变化特征, 明确了逐步变暖的规律; 李洋等^[11]研究指出 1961–2013 年东北地区高温、低温阈值随时间推移呈波动上升趋势, 霜冻日数呈下降趋势, 可见东北地区呈现增暖趋势。吴金华等^[12–13]指出东北地区气温上升存在阶段性的同时降水量在周期波动中总体呈减少趋势且存在突变。玉米、大豆是东北地区主要的粮食作物, 生长季内气象因子均对作物产量产生影响。其中, 温度是作物产量变化的主要因素, 平均气温、积温与产量均呈负相关关系; 降水波动较大但无显著变化, 降水量与产量呈微弱的正相关关系; 作物气象产量异常偏少年生育期内降水普遍偏少、日照偏多、气温偏高^[14–16]。胡春丽等^[16]分析东北三省 1982–2014 年气候因素, 当温度上升 1°C , 平均风速下降 $0.3\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, 粮食产量显著增加, 尤其是玉米增产占比约为 98%。除此以外, 东北地区作物气候产量对极端降水日数及极端降水量的敏感性较强, 降水时空分布的不均衡性造成旱灾频发, 对农作物生长发育及产量、品质产生很大影响, 极端降水量超过一定阈值会造成减产^[17–19]。

由于东北地区热量的增加和降水空间分布的不均匀性^[20–21], 作物种植区高温、干旱、洪涝等不同

程度的极端温度和降水事件极易造成作物减产。因此, 明确历史和未来东北三省作物种植区内极端气候事件的时空变化规律, 可为东北地区农业生产应对气候变化提供科学支撑。基于此, 本研究在李洋等^[11,16]针对东北地区气候变化与作物产量的已有研究基础上, 以极端高温、极端低温、持续干燥、持续湿润日数及强度等极端气候事件为切入点, 分析历史阶段(1981–2014 年)东北三省不同气候区极端指数区域差异性, 探究未来(2031–2060 年)CMIP6 模式下 SSP1–2.6 和 SSP5–8.5 两个路径下极端温度和降水事件的时空变化规律。

1 材料与方法

1.1 研究区域

东北地区黑龙江、吉林、辽宁三省为研究区域, 占全国国土面积 1/6 左右, 是中国重要的粮食产区, 幅员辽阔, 自南向北跨暖温带、中温带与寒温带, 冬季南北温度差异明显, 是典型的温带季风气候, 四季分明, 降水多集中在夏季, 雨热同期, 冬季寒冷干燥, 主要种植粮食作物为玉米、大豆^[22]。由于东北地区主要作物均为喜温作物, 一般将 8°C 作为其生物学下限温度^[23]。将作物生育期内最低温度平均值稳定通过 8°C 时段作为作物潜在生长季, 根据潜在生长季内 $\geq 8^{\circ}\text{C}$ 有效积温将东北三省划分为 3 个积温带, 再根据作物生育期内水分亏缺指数进行分类(表 1), 将东北三省划分为 6 个气候亚区(图 1)。

1.2 数据来源

1981–2014 年黑龙江省、吉林省和辽宁省研究区域内 71 个地面气象观测站(图 1)的历史逐日气象数据来自中国气象数据网(<http://data.cma.cn>), 包括最高、最低和平均气温、降水量。未来情景数据来自第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)中 GFDL-ESM4 (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory-Earth System Model version 4.0) 模式 2021–2100 年 2 个典型共享社会经济路径(SSP1–2.6 和 SSP5–8.5)的气象数据, 空间分辨率为 $1.0^{\circ}\times 1.3^{\circ}$ 的经纬度网格, 包括逐日最高温度、最低温度、降水量。其中, 低辐

表 1 研究区气候区分布及划分标准
Table 1 Distribution and division standard of climatic zones

气候区 Climatic zone	区域分布 Regional distribution	潜在生长期内≥8℃有效积温 ≥8℃ effective accumulated temperature during the potential growing season (℃·d)	潜在生长期内水分亏缺指数 Crop water deficit index in potential growing season (K)
CZ1	黑龙江省西北部、东部 Northwest and east of Heilongjiang	<1600	>0
CZ2	黑龙江省中部、吉林省东部 Central Heilongjiang and eastern Jilin	<1600	<0
CZ3	黑龙江省西南部、吉林省西部 Southwest Heilongjiang and west Jilin	1600~2000	>0
CZ4	吉林省中部、辽宁省东部 Central Jilin and eastern Liaoning	1600~2000	<0
CZ5	辽宁省西部、北部 Western and northern Liaoning	>2000	>0
CZ6	辽宁省中部、南部 Central and southern Liaoning	>2000	<0

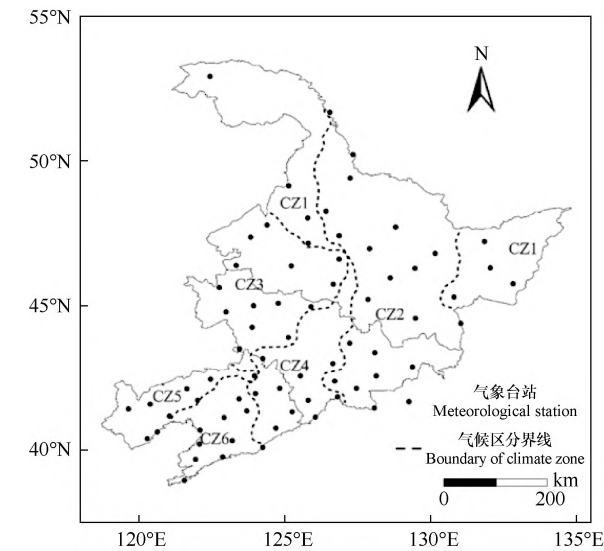


图 1 研究区域的气候亚区划分
Fig. 1 Division of climatic zones in the study area

射强迫情景 SSP1-2.6 在 2100 年达到 $2.6\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ ，而高辐射强迫情景 SSP5-8.5 在 2100 年达到 $8.5\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ 。

1.3 研究方法

1.3.1 极端指数

通常认为气候状态严重偏离平均态或气候变量值异常的小概率气候现象为极端温度和降水事件^[24]，干旱、强降水、低温冷害、高温热浪等都属于极端温度或极端降水事件。气候变化检测和指数联合专家组（Expert Team on Climate Change Detection and Indices, ETCCDI）基于每日温度和降水量定义了 27 个极端指数，包括 16 个极端温度指数和 11 个极端降水指数^[25]。4 项极端温度指数和 3 项极端降水指数的定义如表 2 所示。由于东北三省 7 月 20 日-8 月 31 日易发生极端高温现象造成热害，与玉米、大豆、水稻等喜温作物生殖生长期高度重合，正值籽

粒形成的关键时期，对产量有较大影响，选择 32℃ 为生殖生长期内的生物学上限温度、14℃ 为生殖生长期的生物学下限温度^[26]计算极端温度指数；极端降水指数则选择整个作物生长季即 5 月 10 日-9 月 30 日为计算区间。

1.3.2 Sen 斜率估计

Sen 斜率估计是估计时间序列整体趋势斜率的非参数统计方法，不依赖于具体数值而基于数据顺序，能有效处理含有异常值或不符合正态分布的数据，具有运算速度快、不受数据离散性和误差影响的优点^[27]。计算式为

$$\beta = \text{median}\left(\frac{x_j - x_i}{j - i}\right), \forall j > i \tag{1}$$

式中， β 为 Sen 斜率估计值， x_i 和 x_j 表示第 i 年和第 j 年的极端指数，且 $i < j$ ，取值范围 1981-2014 年；median() 表示取极端指数计算所得的中位数。当 $\beta > 0$ 表示极端指数呈上升趋势， $\beta < 0$ 表示下降趋势， $\beta = 0$ 表示无趋势。

1.3.3 M-K 趋势检验

M-K 趋势检验是不依赖于任何分布、不要求数据具有线性趋势、对缺失值和离群值不敏感的非参数统计检验方法，广泛应用于长时间序列数据的趋势检验，用于判断序列突变情况和趋势显著性^[28]。

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \text{sign}(x_j - x_i) \tag{2}$$

式中， S 为检验统计量， x_i 、 x_j 分别为第 i 、 j 时间序列对应的极端指数观测值，且 $i < j$ ， n 为 34，sign() 是符号函数。

假设极端指数数据中每一个数据都是唯一且相互独立的， $n \geq 8$ 时因数据量足够大，检验统计量 S 近似正态分布，方差 VarS 计算式为

表 2 极端指数定义
Table 2 Definitions of extreme climate index

分类 Classification	极端指数 Extreme climate index	定义 Definition	单位 Unit
温度 Temperature	低温日数 Cold days (CD)	生殖生长期日内最低温度<温度阈值下限 (14℃) 的日数 Days during the reproductive growth period when the daily minimum temperature is lower than the lower limit of the temperature threshold (14℃)	d
	高温日数 Hot days (HD)	生殖生长期日内最高温度>温度阈值上限 (32℃) 的日数 Days in which the daily maximum temperature was higher than the upper limit of the temperature threshold (32℃) during the reproductive growth period	d
	低温强度 Cold stress intensity (CSI)	生殖生长期低温日内最低温度的平均值 Average daily minimum temperature of low temperature during reproductive growth period	℃
	高温强度 Heat stress intensity (HSI)	生殖生长期高温日内最高温度的平均值 Average maximum temperature of hot days during reproductive growth period	℃
降水 Precipitation	持续湿润日数 Consecutive wet days(CWD)	生长季内日降水量≥1mm 的最大连续天数 Maximum consecutive days of daily precipitation ≥1mm in the growing season	d
	持续干燥日数 Consecutive dry days (CDD)	生长季内日降水量<1mm 的最大连续天数 Maximum consecutive days of daily precipitation <1mm in the growing season	d
	强降水日数 Heavy precipitation days (R20)	生长季内日降水量≥20mm 的天数 Days with daily precipitation ≥20mm in the growing season	d

$$\text{VarS} = \frac{n(n-1)(2n+5)}{18} \quad (3)$$

标准化后的检验统计量 (Z) 计算式为

$$Z = \begin{cases} \frac{S}{\sqrt{\text{VarS}}} & , S > 0 \\ 0 & , S = 0 \\ \frac{S+1}{\sqrt{\text{VarS}}} & , S < 0 \end{cases} \quad (4)$$

在给定显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, $Z_{1-\alpha/2}$ 为在置信水平 α 下, 标准正态函数分布表对应值。如果 $|Z| > Z_{1-\alpha/2}$, 即 $|Z| \geq 1.96$ 时, 表明不存在趋势的假设被拒绝, 时间序列存在明显的趋势变化, 反之时间序列趋势不显著。

2 结果与分析

2.1 历史阶段极端事件的时空变化

1981–2014 年东北三省极端温度指数的时空变化如图 2 所示。由图 2a 可知, 东北三省 CD 主要呈下降趋势, 特别是北部的 CZ1、CZ2 和 CZ3 区域分别有 88.9%、89.5% 和 92.9% 的站点呈下降趋势, CZ2 区域内 36.8% 的站点下降趋势显著; 图 2b 中 CZ1 和 CZ3 区域中超半数气象站点 HD 呈下降趋势, 平均下

降速率分别为 $0.01\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 和 $0.10\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$, CZ2 南部以及 CZ4、CZ5 和 CZ6 整体呈上升趋势, 其中 CZ5 有 77.8% 的站点呈上升趋势, 平均速率为 $0.39\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$; 图 2c 中 CSI 整体以上升为主, CZ1–CZ6 气候区中分别有 88.9%、84.2%、85.7%、60%、66.7% 和 60% 的站点呈上升趋势, 上升趋势分别为 $0.05\text{℃}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 、 $0.11\text{℃}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 、 $0.10\text{℃}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 、 $0.04\text{℃}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 、 $0.04\text{℃}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 和 $0.01\text{℃}\cdot 10\text{a}^{-1}$; 图 2d 得出 HSI 在 CZ1–CZ3 区域以微弱下降, 但在南部的 CZ4–CZ6 分别有 80%、55.6%、70% 站点呈上升趋势。由此可知, 东北三省在历史阶段整体以变暖趋势为主, 极端低温日数总体减少, 极端高温日数总体增加, 但极端低温强度和极端高温强度均整体增加, 在黑龙江省、吉林省西部、辽宁省南部和东部地区变化最为明显。

1981–2014 年东北三省极端降水指数的时空变化如图 3 所示。图 3a 中 CWD 在中部地区呈微弱上升趋势, 北部以及中部偏南地区的大部分区域呈现下降趋势, 特别是在 CZ1、CZ4、CZ5、CZ6 下降趋势明显, CZ6 是东北三省下降最明显的区域, 速率为 $-0.13\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$; 图 3b 中 CDD 除在 CZ3 以

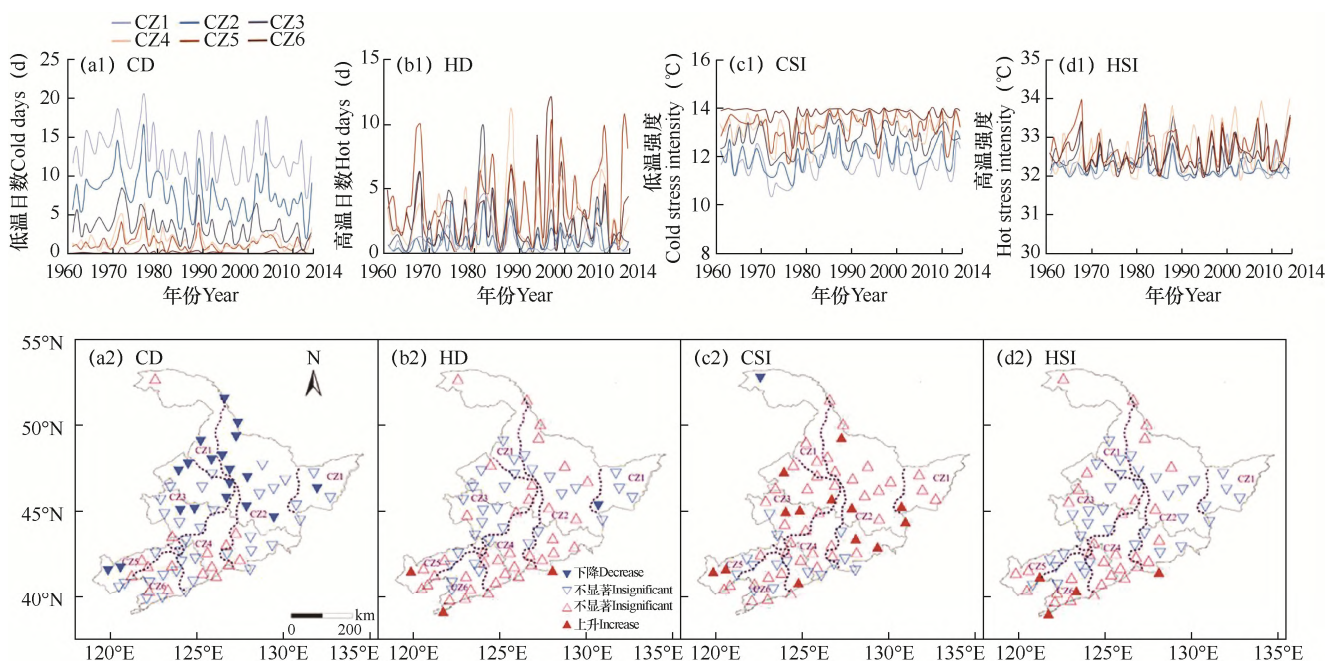


图2 1961—2014年东北三省4个极端温度指数的时间(1)和空间(2)变化趋势

Fig. 2 Temporal (1) and spatial (2) variations of extreme temperature index in northeast China in 1961-2014

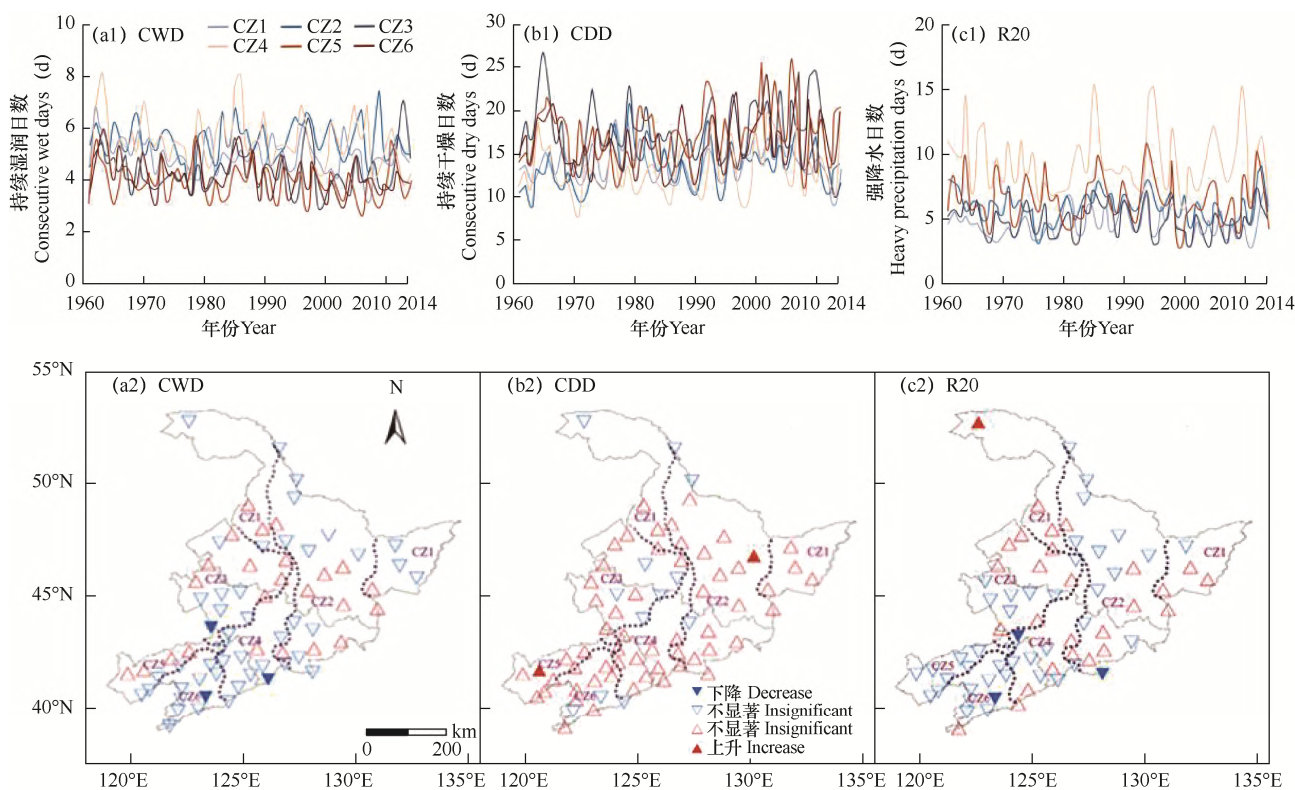


图3 1961—2014年东北三省3个极端降水指数的时间(1)和空间(2)变化趋势

Fig. 3 Temporal (1) and spatial (2) trends of extreme precipitation index in three northeastern provinces in 1961-2014

$-0.06\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 的趋势略下降, 在 CZ1、CZ2、CZ4、CZ5 和 CZ6 上升速率分别为 $0.30\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 、 $0.27\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 、 $0.40\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 、 $0.58\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 和 $0.40\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$, 其中 CZ4、CZ5 的所有站点均呈上升趋势; 如图 3c 所示, R20 除在 CZ1 以 $0.09\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 的趋势上升, CZ2、CZ3、CZ4 和 CZ6 中, 分别有 63.2%、50.0%、70.0% 和 80.0% 的站点呈下降趋势, 其中 CZ5 的所有站点均呈下降趋势, CZ2、CZ4 和 CZ6 分别有 1 个站点显著下降。由此可知, 东北三省南部、东南部, 尤其吉林省西南部以及辽宁省大部分地区历史阶段呈暖干化趋势。

2.2 未来气候情景下极端事件的时空变化

基于 CMIP6 中 SSP1-2.6 和 SSP5-8.5 两个路径未来 (2031–2060 年) 气候极端温度事件的时间变化特征如图 4 所示。由图可见, SSP1-2.6 路径下, CD 在东北三省平均以 $0.25\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 的速率增加 (图 4a), HD 在东北三省整体上以 $0.81\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 的速率增加 (图 4b), CSI 整体上以 $0.06\text{℃}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 的速率降低 (图 4c), HSI 在东北三省整体上增加, 速率为 $0.12\text{℃}\cdot 10\text{a}^{-1}$ (图 4d)。在 SSP5-8.5 路径下, CD 的时空变化趋势则整体上呈减少趋势, 减少的速率为 $0.77\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$; HD 整体上比 SSP1-2.6 情景增速更小,

为 $0.14\text{d}\cdot 10\text{a}^{-1}$; CSI 增加速率大于 SSP1-2.6 情景, 为 $0.18\text{℃}\cdot 10\text{a}^{-1}$; HSI 在东北三省全区整体上变化速率高于 SSP1-2.6 情景, 增加速率为 $0.15\text{℃}\cdot 10\text{a}^{-1}$ 。由此可以看出, 两个极端低温指数 CD 和 CSI 在两种路径下的变化趋势不同, 且同一路径下低温日数与极端低温强度变化反向, 但极端高温指数在未来两种情景下均呈现增加趋势; 与历史平均水平相比, 极端高温日数 HD 的均值明显高于历史阶段, 两种情景下的变暖趋势均强于历史阶段。

2031–2060 年未来情景下 4 个极端温度指数的空间分布如图 5、图 6 所示。由图可见, CD 的高值区位于东北三省北部, 且由北向南逐渐降低。与 SSP1-2.6 路径相比, SSP5-8.5 路径下随时间推移变化较明显, 中部和南部的低值区范围逐渐扩大; HD 高值区位于东北三省西部和西南部, 并由西南向东北递减, 且随时间推移高值区范围面积扩大; CSI 由南向北递减, 在黑龙江省北部平均温度最低, SSP5-8.5 路径下整体温度略有升高; 对于 HSI 来说, 高值区位于东北三省西部, 次高值位于东部, 由东西两侧向中部递减, 且随时间变化, 东西两侧高值区范围扩大, 而中部低值区范围缩小, 两种情景预测的空间变化趋势大致相同。

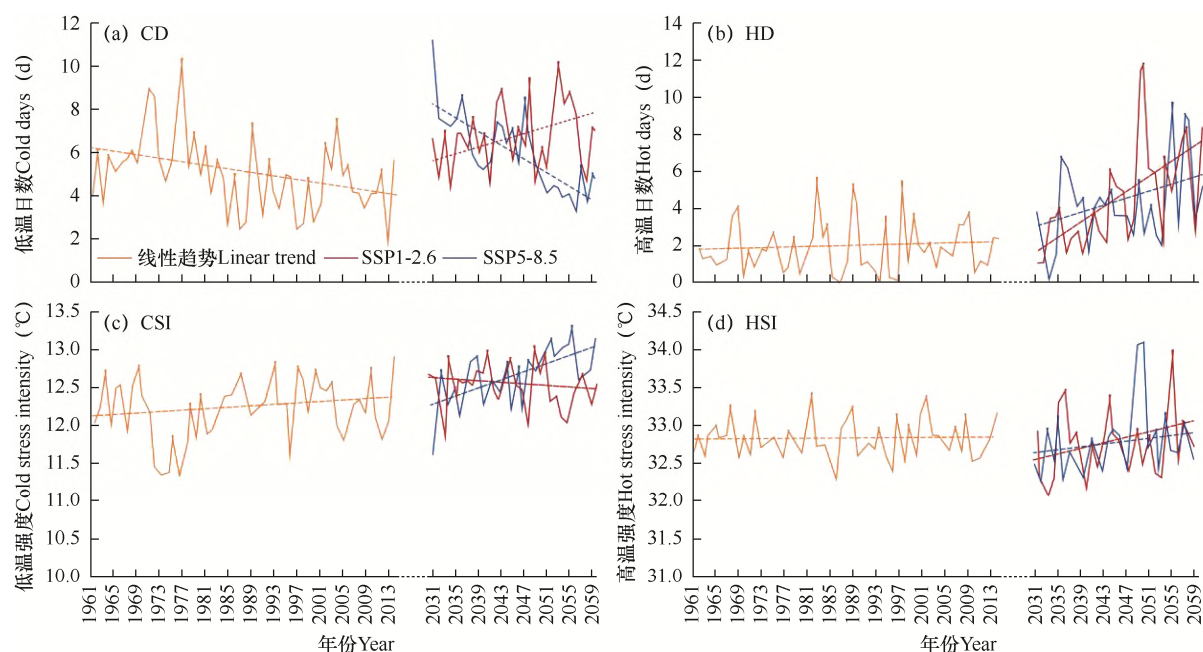


图 4 2031–2060 年未来气候情景下 4 个极端温度指数的时间变化趋势

Fig. 4 Trends of four extreme temperature indices under different scenario in 2031–2060

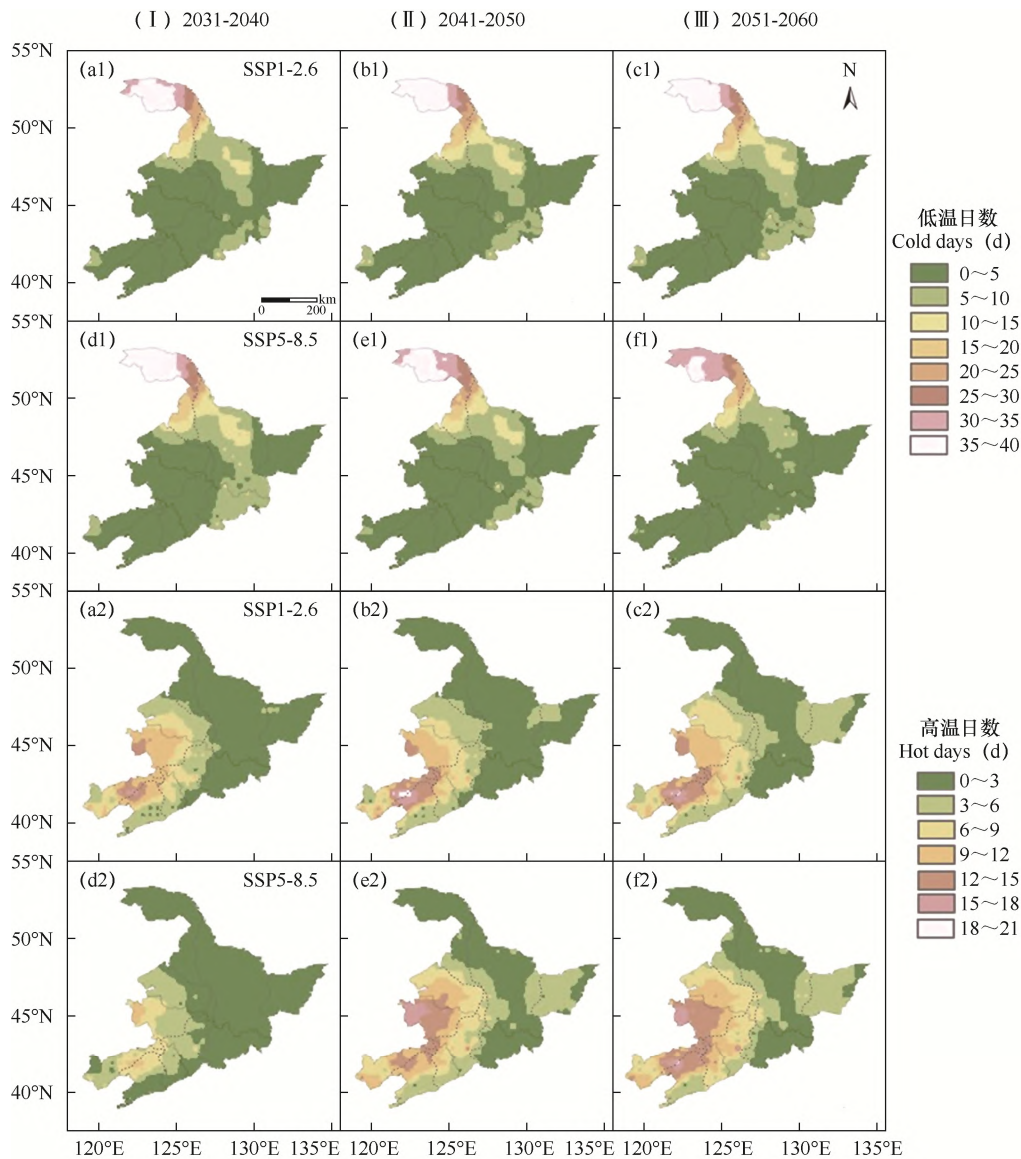


图 5 2031–2060 年未来情景下低温日数(1)和高温日数(2)的时空分布特征

Fig. 5 Spatial and temporal distribution characteristics of cold days(1) and hot days(2) under future scenarios in 2031–2060

注：a–c、d–f 分别为 SSP1–2.6、SSP5–8.5 路径下 2031–2060 年每 10a 极端温度指数时空分布。图 6 同。
Note: a–c and d–f represent the decadal distribution characteristics of extreme temperature indices during 2031–2060 under SSP1–2.6 and SSP5–8.5, respectively. The same as figure 6.

未来气候极端降水事件的时间变化特征如图 7 所示。由图可知，在 SSP1–2.6 路径下，与历史研究时段相比，2031–2060 年 CWD 在东北三省整体上以 $0.18\text{d}\cdot10\text{a}^{-1}$ 的速率增加（图 7a）；CDD 虽然在未来 30a 以 $0.21\text{d}\cdot10\text{a}^{-1}$ 的速率呈微弱增加趋势，但相比历史阶段整体水平和变化速率（以 $0.7\text{d}\cdot10\text{a}^{-1}$ 速率上升）仍较低（图 7b）；R20 低于历史阶段，未来在东北三省以 $0.23\text{d}\cdot10\text{a}^{-1}$ 增加（图 7c）。SSP5–8.5 路径下 3

个极端降水指数也均呈现增加趋势，但增速低于 SSP1–2.6 路径；CWD 东北三省全区比 SSP1–2.6 路径平均少 0.45d ，变化速率为 $0.09\text{d}\cdot10\text{a}^{-1}$ ；CDD 比 SSP1–2.6 情景整体上增加了 0.36d ，为 $0.07\text{d}\cdot10\text{a}^{-1}$ ；R20 在东北三省整体上比 SSP1–2.6 情景少 0.72d ，变化速率为 $0.09\text{d}\cdot10\text{a}^{-1}$ 。

2031–2060 年未来情景下 3 个极端降水指数的空间分布规律如图 8 所示。由图可见，CWD 高值区位

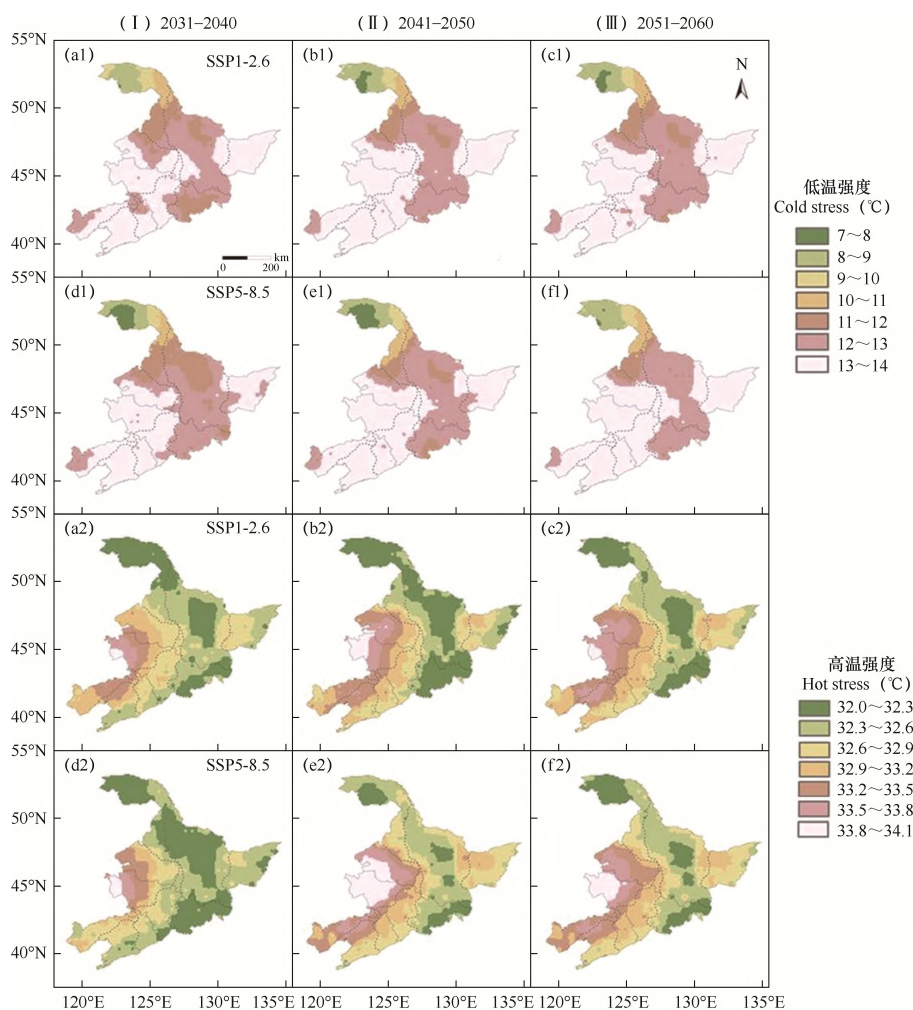


图 6 2031–2060 年未来情景下低温强度 (1) 和高温强度 (2) 的时空分布特征

Fig. 6 Spatial and temporal distribution characteristics of cold stress intensity (1) and hot stress intensity (2) under future scenarios in 2031–2060

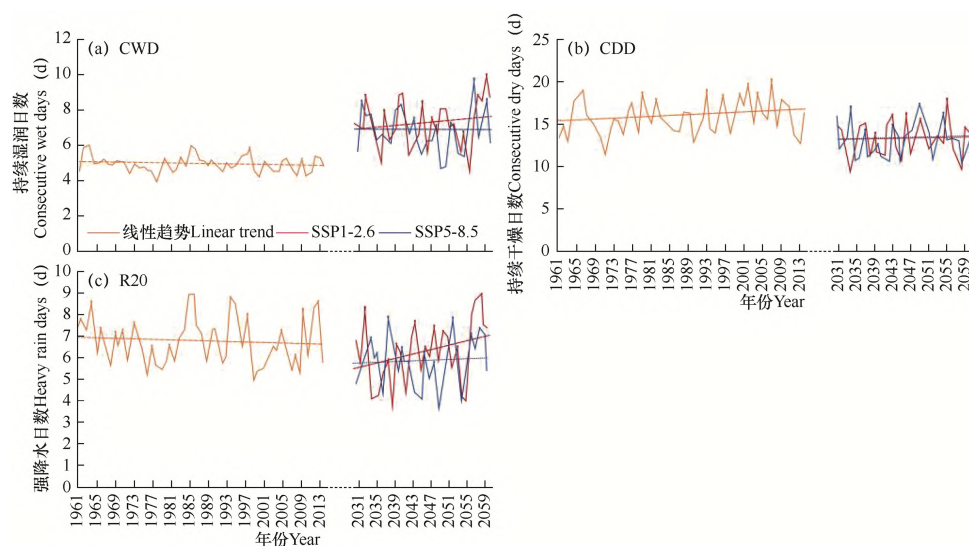


图 7 2031–2060 年未来情景下 3 个极端降水指数的时间变化趋势 (与历史阶段相比)

Fig. 7 Time change trends of three extreme precipitation indices in future scenarios in 2031–2060 (compared with historical periods)

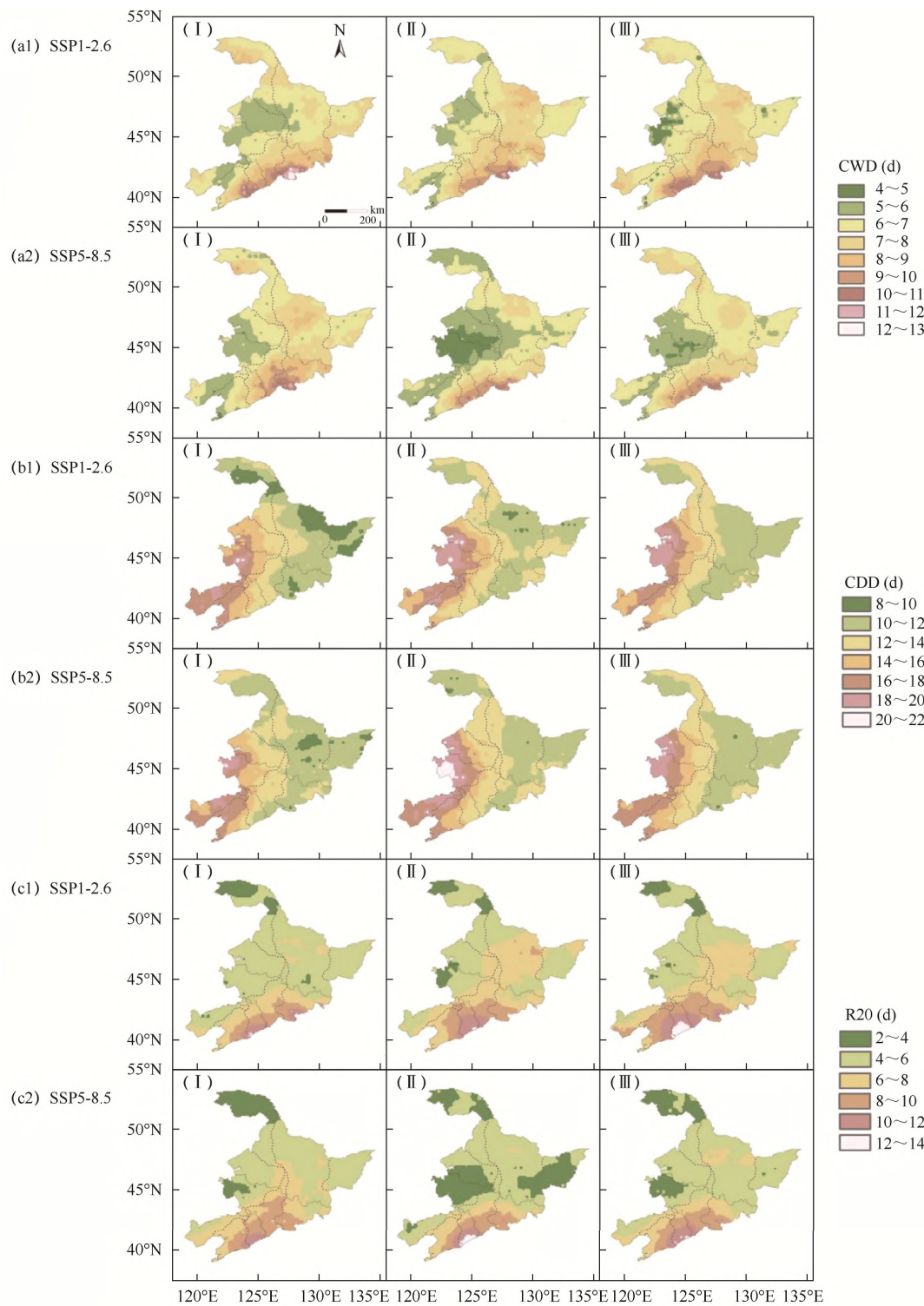


图 8 2031–2060 年未来情景下 3 个极端降水指数时空分布特征

Fig. 8 Spatial and temporal distribution characteristics of three extreme precipitation indices under future scenarios in 2031–2060

注：1–2 分别为 SSP1–2.6、SSP5–8.5 路径下 2031–2060 年每 10a 极端温度指数时空分布；a–c 分别为极端指数 CWD、CDD 和 R20。I 为 2031–2040 年，II 为 2041–2050 年，III 为 2051–2060 年。

Note: 1–2 and d–f represent the decadal distribution characteristics of extreme precipitation indices during 2031–2060 under SSP1–2.6 and SSP5–8.5, respectively. a–c represent consecutive wet days (CWD), consecutive dry days (CDD), and heavy precipitation days (R20), respectively. I is 2031–2040, II is 2041–2050, III is 2051–2060.

于东北三省东南部, 低值区位于西部, 在 SSP1-2.6 路径下西部低值区范围缩小, 而在 SSP5-8.5 路径下, 低值范围则呈扩大趋势; CDD 高值区位于东北三省西部, 且由西向东递减, 随时间推移东北三省全区呈增加趋势; R20 高值区位于东北三省东南部, 低值区位于西部, SSP1-2.6 路径下东南部和中部高值区随时间扩大, SSP5-8.5 路径下中部低值区呈扩大趋势。2031-2060 年, 东北三省整体上持续湿润日数 CWD 增多, 持续干燥日数 CDD 和强降水日数 R20 减少, 但三个极端降水指数未来情景下的波动幅度均大于历史阶段, 空间差异性大, 意味着未来情景下降水不确定性更高。

3 讨论与结论

3.1 讨论

东北三省是中国粮食的重要产区, 在全球变暖的背景下, 该区域极端气候事件频发重发, 由此引发的农业气象灾害造成农作物明显减产^[29]。本研究选择与作物生产密切相关的 4 个极端温度指标和 3 个极端水分指标开展研究, 系统分析了历史和未来东北三省作物种植区极端气候事件的时空变化特征, 历史阶段东北三省作物种植区尤其是西部暖干化趋势严重, 未来整体气温仍将继续升高, 极端降水事件异质性强, 这与李洋等^[11]的研究结果基本一致。

在对极端气温指数绝对及相对变化的研究中, 东北三省气温上升, 特别是随夏季炎热日数、暖昼日数、暖夜日数等暖指数增大^[30], 未来极端高温出现可能较大。结合东亚夏季风减弱等大气环流形势变化的相关研究, 春、夏季极端降水事件发生频率与强度有较明显季节性^[31-33]。因此, 未来极端温度和降水事件发生不确定性增大的大背景下, 需特别注意夏季旱涝灾害对粮食影响, 针对旱灾应在不同地区根据不同积温选择不一样的品种, 尤其在暖干化趋势严重的区域可种植耐热、耐旱作物, 充分利用现有水源和灌溉设施设备, 进行重点浇灌。针对东北三省中部和南部地区, 要警惕区域性的短时强降水, 适宜种植需水量大的作物, 同时预防暴雨洪涝灾害造成的损失, 不断提升种植技术, 合理规划布局^[34-36]。

本研究选择极端指数时, 未考虑光照、风速等气象要素, 未来可通过定义综合极端气候指数, 拓展极端气候事件的研究范围, 将纬度位置、地形地

势等因素考虑在内, 采用多模式、多路径的方法进一步模拟未来气候变化, 同时, 对未来的气候预测还应将城市建设等造成的局地小气候的变化也考虑在内, 得出变化范围, 使结果更精确。

3.2 结论

1981-2014 年东北三省作物种植区的气温整体呈上升趋势, 极端低温日数减少、极端高温日数增加、极端低温强度和极端高温强度均上升, 尤其在黑龙江省、吉林省西部、辽宁省南部以及东部地区; 未来情景下极端高温日数和高温强度将继续上升, 尤其在吉林省西部和辽宁省西北部易发生极端高温事件, 且影响面积逐渐扩大。极端水分条件方面, 历史阶段持续湿润日数减少, 持续干燥日数增加, 强降水日数下降, 降水总量减少; 未来持续湿润日数增加, 强降水和持续干燥日数减少, 降水变率大、空间差异大, 异常降水不确定性加强, 易发生干旱、暴雨、洪涝等气象灾害, 尤其在东北三省的南部、西南部, 暖干化趋势明显。

参考文献 References

- [1] 孙颖. 人类活动对气候系统的影响: 解读 IPCC 第六次评估报告第一工作组报告[J]. 大气科学学报, 2021, 44(5): 654-657.
Sun Y. Impact of human activities on climate system: an interpretation of chapter III of WG I report of IPCC AR6[J]. Trans Atmos Sci, 2021, 44(5): 654-657. (in Chinese)
- [2] Arias P, Bellouin N, Coppola E, et al. Climate change 2021: the physical science basis. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[R]. Technical Summary, 2021.
- [3] Zhang X, Alexander L V, Hegerl G C, et al. Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature and precipitation data[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2011, 2(6): 851-870.
- [4] Zhou P, Liu Z. Likelihood of concurrent climate extremes and variations over China[J]. Environmental Research Letters, 2018, 13(9): 094023.
- [5] 中国气象局气候变化中心. 中国气候变化蓝皮书[M]. 北京: 科学出版社, 2021.
China Meteorological Administration Climate Change Centre. Blue book on climate change in China[M]. Beijing: Science Press, 2021. (in Chinese)

- [6] Li X, Li H, Yang L, et al. Assessment of soil quality of croplands in the corn belt of northeast China[J]. Sustainability, 2018, 10(1): 248.
- [7] 国家统计局农村社会经济调查司. 中国农业统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2021.
Rural Social and Economic Survey Department of the National Bureau of Statistics. China agricultural statistical yearbook[M]. Beijing: China Statistics Press, 2021. (in Chinese)
- [8] 杨修, 孙芳, 林而达, 等. 我国玉米对气候变化的敏感性和脆弱性研究[J]. 地域研究与开发, 2005(4): 54-57.
Yang X, Sun F, Lin E D, et al. Study on the sensitivity and vulnerability of maize to climate change in China[J]. Areal Research and Development, 2005(4): 54-57. (in Chinese)
- [9] 赵秀兰. 近 50 年中国东北地区气候变化对农业的影响[J]. 东北农业大学学报, 2010, 41(9): 144-149.
Zhao X L. Influence of climate change on agriculture in northeast China in recent 50 years[J]. Journal of northeast Agricultural University, 2010, 41(9): 144-149. (in Chinese)
- [10] 吴菲菲. 东北地区极端气温事件时空分布特征研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2019, 42(6): 157-160.
Wu F F. Temporal and spatial characteristics of extreme temperature events in northeast China[J]. Geomatics & Spatial Information Technology, 2019, 42(6): 157-160. (in Chinese)
- [11] 李洋, 王玉辉, 吕晓敏, 等. 1961-2013 年东北三省极端气候事件时空格局及变化[J]. 资源科学, 2015, 37(12): 2501-2513.
Li Y, Wang Y H, Lv X M, et al. Spatial distribution and temporal change in extreme weather events in three provinces in northeast China[J]. Resources Science, 2015, 37(12): 2501-2513. (in Chinese)
- [12] 吴金华, 盛芝露, 杜加强, 等. 1956-2017 年东北地区气温和降水的时空变化特征[J]. 水土保持研究, 2021, 28(3): 340-347.
Wu J H, Sheng Z L, Du J Q, et al. Spatiotemporal change patterns of temperature and precipitation in northeast China from 1956 to 2017[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2021, 28(3): 340-347. (in Chinese)
- [13] 谢安, 孙永罡, 白人海, 等. 中国东北近 50 年干旱发展及对全球气候变暖的响应[J]. 地理学报, 2003, 58(增刊): 75-82.
Xie A, Sun Y G, Bai R H, et al. Arid climate trend over northeastern China and its response to global warming[J]. Acta Geographica Sinica, 2003, 58: 75-82. (in Chinese)
- [14] 李志伟, 付丽疆, 郭维, 等. 中国东北三省玉米对气候的时空响应研究[J]. 农业工程技术, 2023, 43(23): 16-19.
Li Z W, Fu L J, Guo W, et al. Corn in three provinces of northeast China spatiotemporal response to climate[J]. Agricultural Engineering Technology, 2023, 43(23): 16-19. (in Chinese)
- [15] 何锋, 王翔, 段醒艳, 等. 气候变化对中国东北春麦播种区小麦产量的影响[J]. 云南地理环境研究, 2023, 35(4): 67-72.
He F, Wang X, Duan X Y, et al. Impact on climate change on wheat yields in spring wheat sowing areas in northeast China[J]. Yunnan Geographic Environment Research, 2023, 35(4): 67-72. (in Chinese)
- [16] 胡春丽, 林蓉, 郭婷婷, 等. 辽宁玉米生长季气候特征分析及对产量的影响[J]. 江西农业学报, 2022, 34(8): 177-183.
Hu C L, Lin R, Guo T T, et al. Analysis of climatic characteristics of maize growing season in Liaoning province and its influence on yield[J]. Acta Agriculturae Jiangxi, 2022, 34(8): 177-183. (in Chinese)
- [17] Hao X Y, Han X, Ju H, et al. Impact of climatic change on soybean production: a review[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2010, 21(10): 2697-2706.
- [18] 张耀东, 郭恩亮, 王永芳, 等. 吉林省极端降水事件对玉米产量的影响研究[J]. 中国农村水利水电, 2023(1): 52-61.
Zhang Y D, Guo E L, Wang Y F, et al. The effects of extreme precipitation events on maize yield in Jilin province[J]. China Rural Water and Hydropower, 2023(1): 52-61. (in Chinese)
- [19] Liu Z J, Yang X G, Chen F, et al. The effects of past climate change on the northern limits of maize planting in northeast China[J]. Climatic Change, 2013, 117: 891-902.
- [20] 穆岑, 石莹, 黄月如, 等. 东北地区近 60 年气温变化规律探讨[J]. 测绘与空间地理信息, 2022, 45(3): 64-67.
Mu C, Shi Y, Huang Y R, et al. Temperature variation in Northeast China in the past 60 years[J]. Geomatics & Spatial Information Technology, 2022, 45(3): 64-67. (in Chinese)
- [21] 冯喜媛, 王宁, 刘实, 等. 1961-2014 年东北三省热量资源变化特征[J]. 气象与环境学报, 2018, 34(1): 91-98.
Feng X Y, Wang N, Liu S, et al. Variation characteristics of thermal resources over the three northeast provinces in China from 1961 to 2014[J]. Journal of Meteorology and Environment, 2018, 34(1): 91-98. (in Chinese)
- [22] 弓晓雅, 赵锦, 杨晓光. 东北大豆农田保护性耕作水热效应

- 的 Meta 分析[J].中国农业气象,2022,43(11):867-880.
- Gong X Y,Zhao J,Yang X G.Hydrothermal effects of the conservation tillage in soybean farmland in Northeast China: a meta-analysis[J].Chinese Journal of Agrometeorology, 2022,43(11):867-880. (in Chinese)
- [23] 赵昌帅.黑龙江省极端温度与降水特征及其对春玉米产量的影响[D].哈尔滨:东北农业大学,2023.
- Zhao C S.Characteristics of extreme temperature and precipitation in Heilongjiang province and its effects on spring maize yield[D].Harbin:Northeast Agricultural University, 2023. (in Chinese)
- [24] 任国玉,封国林,严中伟,等.中国极端气候变化观测研究回顾与展望[J].气候与环境研究,2010,15(4):337-353.
- Ren G Y,Feng G L,Yan Z W,et al.Progresses in observation studies of climate extremes and changes in mainland China[J].Climatic and Environmental Research,2010, 15(4):337-353. (in Chinese)
- [25] Kiktev D,Caesar J,Alexander L V,et al.Comparison of observed and multi-modeled trends in annual extremes of temperature and precipitation[J].Geophysical Research Letters,2007,34(10):265-278.
- [26] Xiao D,Bai H,Liu D,et al.Projecting future changes in extreme climate for maize production in the North China Plain and the role of adjusting the sowing date[J]. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change,2022,27(3):21.
- [27] Sen P.Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau[J].Journal of the American Statistical Association,1968,63(324):1379-1389.
- [28] Hamed K.Trend detection in hydrologic data: the Mann-Kendall trend test under the scaling hypothesis[J].Journal of Hydrology,2008,349(3-4):350-363.
- [29] 朱梦媛.辽宁省主要农业气象灾害变化特征及其对农作物产量的影响[J].安徽农学通报,2019,25(4):127-129.
- Zhu M Y.Characteristics of major agrometeorological disasters and their effects on crop yield in Liaoning province[J].Anhui Agricultural Science Bulletin,2019,25 (4):127-129. (in Chinese)
- [30] 佟晓辉,刘向培,叶培春,等.1961-2013 年东北区域极端气温的变化特征[J].解放军理工大学学报(自然科学版), 2016,17(6):578-584.
- Tong X H,Liu X P,Ye P C,et al.Variation characteristics of extreme temperature over northeast China during 1961-2013[J].Journal of PLA University of Science and Technology(Natural Science Edition),2016,17(6):578-584. (in Chinese)
- [31] 李慧慧,栾承梅,夏栩,等.基于 CMIP6 气候模式的中国大陆未来极端降水情景预估[J].水利水电技术(中英文),2023,54(8):16-29.
- Li H H,Luan C M,Xia X,et al.Prediction of future extreme precipitation scenarios in China based on CMIP6 climate model[J].Water Resources and Hydropower Engineering, 2023,54(8):16-29. (in Chinese)
- [32] 邹用昌,杨修群,孙旭光,等.我国极端降水过程频数时空变化的季节差异[J].南京大学学报(自然科学版),2009,45 (1):98-109.
- Zou Y C,Yang X Q,Sun X G,et al.Seasonal difference of the spatio-temporal variation of the number of the extreme precipitation processes in China[J].Journal of Nanjing University(Natural Sciences),2009,45(1):98-109. (in Chinese)
- [33] 吴燕娟.气候变化背景下我国极端降水的时空分布特征和未来预估[D].上海:上海师范大学,2016.
- Wu Y J.Spatio-temporal distribution and future prediction of extreme precipitation in China under the background of climate change[D].Shanghai: Shanghai Normal University, 2016. (in Chinese)
- [34] 郭建平,高素华,潘亚茹,等.东北地区农业气候生产潜力及其开发利用对策[J].气象,1995,21(2):3-9.
- Guo J P,Gao S H,Pan Y R,et al.Agroclimatic potentiality development application and countermeasures in Northeast China[J].Meteorological Monthly,1995,21(2):3-9. (in Chinese)
- [35] 刘家福,张昱鑫,王丽丽,等.东北三省洪涝灾害时空格局演变及驱动力分析[J].吉林师范大学学报(自然科学版), 2022,43(3):129-140.
- Liu J F,Zhang Y X,Wang L L,et al.Spatio-temporal pattern evolution of flood disasters in three northeastern provinces and driving force analysis[J].Journal of Jilin Normal University(Natural Science Edition),2022,43(3):129-140. (in Chinese)
- [36] 张盼,王丹.东北地区玉米生产中防灾减灾措施[J].农业技术与装备,2023(12):151-153.
- Zhang P,Wang D.Discussion on disaster prevention and reduction of maize in northeast China[J].Agricultural Technology and Equipment,2023(12):151-153. (in Chinese)